GoCue — техническое задание

Лабораторная работа № 2 · версия 1.0 · 28.10.2026

Команда «Диалог», группа ПИб-23Э1.

Проектное решение, а не акт о готовности реализации.

1. Назначение и границы

GoCue — локальное Android-приложение, которое хранит намерения пользователя и показывает их при подтверждённом визите в подходящее место. Пользователь задаёт дело и контекст один раз; простое пересечение геозоны не считается достаточным поводом для уведомления.

Целевые пользователи — люди с бытовыми поручениями, привязанными к месту (покупки, аптека, почта). Инициатор и заказчик учебного проекта — команда «Диалог»; внешнего заказчика нет. Цель MVP — проверить цепочку «записал дело → выбрал свой магазин → остановился там → получил общий список → завершил или отложил до следующего визита».

Платформа MVP — Android. Данные хранятся на устройстве; сервер, аккаунт и LLM не требуются. Проверка реальной геозоны запланирована на Samsung Galaxy S25. Доступность, точность и задержки системных событий должны быть проверены экспериментально, а не заявлены как уже достигнутые.

Не входят в MVP: iOS, облачная синхронизация, маршрутизация, поиск и автоматическое распознавание магазинов, распознавание текста, календарь, погода, часы работы, автоматическое определение дома, виджет как обязательная часть. Виджет на презентации — возможное будущее дополнение; для срабатывания при визите нужны системные уведомления.

2. Термины и роли

Термин	Значение
Намерение (Intent)	Дело с названием и состоянием ACTIVE, COMPLETED или ARCHIVED.
Физическое место (Place)	Созданная пользователем точка с координатами, радиусом и ролью, например SUPERMARKET.
Семантическое место	Псевдоним физического места, например MY_SUPERMARKET.
Визит (Visit)	Отдельное посещение физического места с состоянием CANDIDATE, CONFIRMED или ENDED.
Контекст (ContextSnapshot)	Нормализованное описание подтверждённого места и визита; логика намерений не получает GPS напрямую.
Подавление	Запрет повторного показа активного намерения в текущем визите после команды «Напомнить в следующий визит».

Основной актор — пользователь. Внешний технический актор — Android: сообщает события геозоны и управляет разрешениями и доставкой уведомлений. Серверных акторов в MVP нет.

3. Функциональные требования и приоритеты

Приоритеты: Must — обязательно для MVP; Should — желательно после базового сценария; Could — возможно позже. Критерии приёмки даны в разделе 6; номера AC и FR обеспечивают трассировку.

ID	Приоритет	Требование	Проверка
FR-01	Must	Пользователь создаёт, изменяет и удаляет намерение с непустым названием. Новое намерение получает ACTIVE.	AC-01
FR-02	Must	Пользователь завершает или архивирует намерение; неактивные намерения не участвуют в показе.	AC-02
FR-03	Must	Пользователь создаёт, изменяет и удаляет физическое место с названием, координатами, положительным радиусом и ролью.	AC-03
FR-04	Must	Пользователь явно связывает MY_SUPERMARKET с одним местом роли SUPERMARKET; при смене связи существующие намерения не редактируются.	AC-04
FR-05	Must	Намерение связывается с требованием SEMANTIC_PLACE = MY_SUPERMARKET либо PLACE_ROLE = SUPERMARKET; требование не хранит координаты.	AC-04, AC-05

ID	Приоритет	Требование	Проверка
FR-06	Must	Событие входа создаёт визит-кандидат; уведомления на сыром входе нет. После непрерывного нахождения внутри геозоны не менее 60 секунд визит подтверждается. Порог конфигурируемый для испытаний.	AC-06, AC-07
FR-07	Must	При подтверждённом визите движок проверяет только активные и не подавленные в этом визите намерения по нормализованному контексту.	AC-05, AC-07
FR-08	Must	Все подходящие намерения для одного визита/контекста собираются в одно уведомление; повторная оценка не создаёт дубль.	AC-08
FR-09	Must	Команда «Напомнить в следующий визит» оставляет выбранные намерения активными, подавляет их в текущем visitId и допускает показ в новом подтверждённом визите.	AC-09
FR-10	Must	Завершение, визит, подавление и факт отправленного уведомления сохраняются так, чтобы перезапуск приложения не создавал повтор.	AC-10
FR-11	Must	Приложение хранит журнал ключевых событий и показывает экран отладки с текущим местом, состоянием визита, подходящими намерениями, подавлениями и причиной последнего уведомления.	AC-11
FR-12	Must	Режим симуляции позволяет вызвать ENTER, CONFIRM, EXIT без GPS и увидеть тот же результат движка.	AC-12
FR-13	Must	При отказе/отзыве фоновой геолокации намерения остаются доступны, автоматическое срабатывание недоступно; при отключённых уведомлениях интерфейс объясняет ограничение.	AC-13
FR-14	Should	При кратком выходе и возврате через границу геозоны в течение 60 секунд сохраняется тот же визит; если возврата нет, визит завершается. Это проектное антидребезговое правило подлежит настройке по испытаниям.	AC-14
FR-15	Should	Если новое намерение создано уже во время подтверждённого визита, оно появляется в открытом списке, но не порождает второе уведомление той же группы/визита. Если уведомления ещё не было, действует обычная группировка.	AC-15
FR-16	Should	При удалении места приложение предупреждает о связях; привязка семантического места удаляется, зависимые активные намерения остаются доступными для редактирования, но не срабатывают до новой привязки.	AC-16
FR-17	Must	Пользователь удаляет сохранённую историю визитов и журнал событий через настройки приватности; действующие намерения и места при этом сохраняются, а активная геозона/текущий визит пересоздаются безопасно.	AC-17

Правило приоритета контекста: явный выбор MY_SUPERMARKET точнее общей роли SUPERMARKET. Намерение для MY_SUPERMARKET не должно сработать в другом супермаркете; намерение для общей роли может сработать в любом сохранённом месте этой роли. Автоматическое «предпочтение по привычке» в MVP отсутствует.

4. Нефункциональные требования

ID	Приоритет	Требование и измеримый критерий
NFR-01	Must	Приватность: нет обязательного аккаунта, сервера, выгрузки истории мест и непрерывного GPS-трека. Пользователь может удалить намерения, места, визиты и журнал. Проверка — осмотр разрешений, хранилища и сетевой активности прототипа.
NFR-02	Must	Детерминизм: при одинаковых активных намерениях, привязках, состоянии визита и подавлениях движок возвращает одинаковый набор подходящих дел. Проверка — модульные тесты.
NFR-03	Must	Отсутствие шума: в 20 симулированных коротких проходах/проездах мимо — 0 уведомлений; в 20 повторных оценках и сценариях перезапуска — 0 дополнительных уведомлений на группу/визит. Это целевые критерии, не измеренный результат.
NFR-04	Must	Восстановление: завершённое намерение, явная привязка места и ключ дедупликации сохраняются после принудительного завершения процесса и повторного запуска.
NFR-05	Should	Быстрый ввод: медианное время создания типового дела в 10 сценариях с добровольцами — не более 10 секунд; ориентир 2–3 секунды проверяется отдельно и не является обещанием MVP.
NFR-06	Must	Понятные разрешения: до запроса фоновой геолокации объяснить цель; при недостаточном разрешении показать недоступные функции и способ исправления.
NFR-07	Must	Автономность: создание, просмотр и завершение намерений работают без сети.
NFR-08	Should	Наблюдаемость: журнал позволяет восстановить причину показа: место, визит, подходящие намерения и ключ отправки.

5. Основные сценарии использования

UC	Сценарий	Предусловие	Результат
UC-01	Добавить намерение	Приложение доступно	ACTIVE-намерение с требованием места сохранено.
UC-02	Настроить свой магазин	Есть физическое место роли SUPERMARKET	MY_SUPERMARKET указывает на него.

UC	Сценарий	Предусловие	Результат
UC-03	Получить список при визите	Есть разрешения, активные дела и подтверждённый визит	Одно уведомление с подходящими делами.
UC-04	Завершить дело	Дело активно	Состояние COMPLETED; будущих уведомлений по нему нет.
UC-05	Напомнить в следующий визит	Есть подтверждённый текущий визит	Визитное подавление; дело остаётся ACTIVE.
UC-06	Просмотреть причину срабатывания	Есть сохранённые события	Видны место, визит, совпавшие требования и отправка.
UC-07	Протестировать без GPS	Доступен режим симуляции	Те же правила срабатывания без физического визита.

6. Критерии приёмки

ID	Дано	Когда	Тогда
AC-01	Пустой список	Пользователь вводит «Купить батарейки» и выбирает MY_SUPERMARKET	Создано одно ACTIVE-намерение; пустое название отклоняется.
AC-02	Активное намерение	Пользователь завершает/архивирует его	Состояние изменено, движок больше не возвращает его.
AC-03	Форма места	Указан неположительный радиус или отсутствует название	Сохранение отклоняется; корректное место сохраняется.
AC-04	Два супермаркета A и B	MY_SUPERMARKET переназначен с A на B	Намерение с этим псевдонимом совпадает только в B без изменения самого намерения.
AC-05	Требование MY_SUPERMARKET и требование общей роли	Подтверждён визит в другом супермаркете	Совпадает только требование общей роли.
AC-06	Вход в геозону	Пользователь сразу покидает её до 60 секунд	Ни визит CONFIRMED, ни уведомление не создаются.
AC-07	Активное подходящее намерение	Визит остаётся внутри геозоны не менее 60 секунд	Визит CONFIRMED, намерение подходит и может быть показано.
AC-08	Три подходящих намерения	Визит подтверждён и движок оценивается повторно	Отправлено ровно одно групповое уведомление за визит/контекст.
AC-09	Активное дело показано в визите V1	Пользователь выбирает «Напомнить в следующий визит», затем наступает визит V2	В V1 повторов нет; в V2 дело снова подходит.
AC-10	Подтверждённый визит и отправленное уведомление	Процесс завершён и запущен вновь	Состояние восстановлено; второго уведомления в том же визите нет.
AC-11	Произошло уведомление	Пользователь открывает журнал/отладку	Показаны место, visitId, совпавшие требования и причина уведомления.
AC-12	Устройство не перемещалось	В симуляторе вызваны ENTER → CONFIRM → EXIT	Наблюдается тот же переход состояний и тот же набор подходящих дел.
AC-13	Разрешение геолокации отозвано или уведомления выключены	Пользователь открывает приложение	Управление делами работает; показано корректное ограничение автоматического показа.
AC-14	Подтверждённый визит V1	EXIT и новый ENTER разделены менее 60 секундами	Сохраняется V1; повторного уведомления нет. После 60 секунд без возврата V1 завершается.
AC-15	Группа уже показана в текущем визите	Создано новое подходящее дело	Оно видно в открытом списке; нового уведомления этой группы нет.
AC-16	MY_SUPERMARKET указывает на удаляемое место	Пользователь подтверждает удаление	Связь удалена; намерения сохранены, но до новой привязки не подходят.
AC-17	Есть история визитов и журнал событий	Пользователь очищает историю	Исторические записи удалены; намерения и места сохранены; повторное уведомление в текущем визите не возникает.

7. Приёмка и условия испытаний

Порядок: модульные тесты чистой логики → симуляция событий и перезапуска → одна реальная геозона на Samsung Galaxy S25. Для реального визита нужно фиксировать разрешения, режим геолокации, время ENTER/CONFIRM/EXIT, состояние приложения и факт доставки уведомления. Задержка событий Android и погрешность определения места не устраняются только кодом приложения: результаты и ограничения фиксируются в протоколе испытаний.

Приёмка MVP возможна после выполнения всех Must-требований и соответствующих AC, а также документирования известных отклонений реальных геозон. Пункты Should принимаются отдельно и не маскируют невыполненные Must.

8. Основание и связанные файлы

- Исходная спецификация продукта (../product-spec.md).
- Технический проект (Технический_проект.md) с архитектурой, ER и UML.
- Редактируемые исходники диаграмм: папка diagrams (diagrams/README.md).
- Репозиторий: <https://github.com/techmo0/GoCue>.